Desenvolvimento de Sistemas

Aula 12 - Visão Sistêmica e Teoria Geral dos Sistemas

Lorrany B A Marim

SENAI

O que é Teoria Geral dos Sistemas?

Muito mais que um amontoado de partes

- **Definição:** A teoria nos ensina que um sistema não é apenas uma coleção isolada de coisas.
- **Estrutura:** Um sistema é um conjunto interconectado de elementos organizados coerentemente de modo a atingir um objetivo ou função.
- **A regra de ouro:** Um sistema é sempre mais do que a simples soma de suas partes.

O que é Teoria Geral dos Sistemas?

Muito mais que um amontoado de partes

- **Exemplo de abstração:**

  Um time de futebol (jogadores, regras, campo) forma um sistema cujo objetivo é vencer. Na TI, um aplicativo de delivery é um sistema (banco de dados, GPS, internet, entregador) com o objetivo de entregar comida.

O que é Visão Sistêmica?

Enxergando a floresta inteira, não apenas a árvore

- **Definição:** O pensamento sistêmico é uma disciplina e um quadro de referência para ver o "todo".
- **Foco:** Significa enxergar os inter-relacionamentos (como as partes se conectam) e os padrões de mudança, em vez de focar apenas em eventos isolados e lineares.

O que é Visão Sistêmica?

Enxergando a floresta inteira, não apenas a árvore

- **Por que é essencial?** Vivemos condicionados a procurar causas únicas para problemas. A visão sistêmica nos liberta dessa armadilha, mostrando que a estrutura do próprio sistema é a fonte do seu comportamento.

O que é Visão Sistêmica?

Enxergando a floresta inteira, não apenas a árvore

- **Exemplo de abstração:**

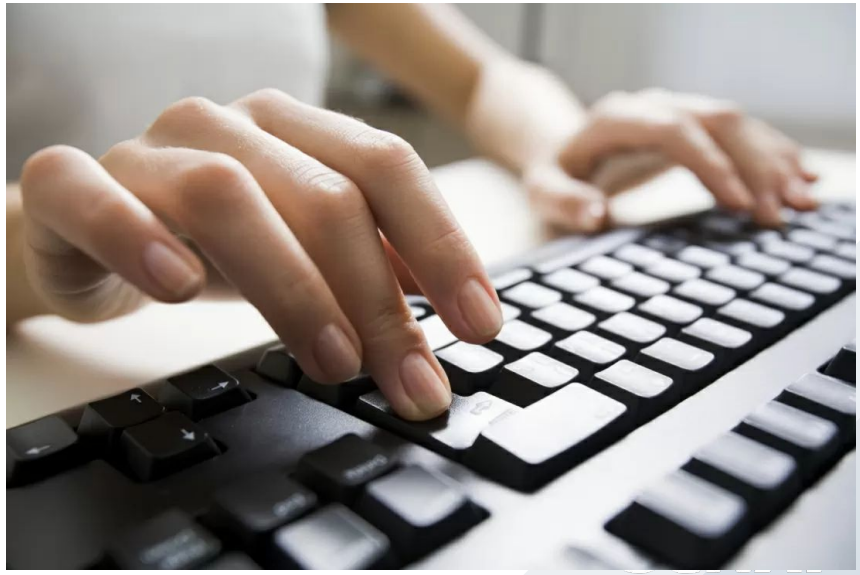
  Se um computador trava, a visão comum apenas reinicia a máquina. A visão sistêmica investiga a relação entre os programas abertos, a memória RAM e a temperatura física do processador para entender a causa estrutural do travamento.

SENAI

O que são Entradas (inputs) em Sistemas?

A matéria-prima e a energia que alimentam o sistema

- **Definição:** Entradas são os fluxos físicos ou de informações que vêm do ambiente externo e entram no sistema para serem utilizados.
- **Função:** Sem entradas, um sistema dinâmico aberto não tem como operar, pois ele precisa de estímulos, dados ou recursos para funcionar.



O que são Entradas (inputs) em Sistemas?

A matéria-prima e a energia que alimentam o sistema

- **Exemplos de abstração na natureza:**

  A água da chuva que entra em um reservatório ou a luz solar e a água que entram em uma plantação de milho.

O que são Entradas (inputs) em Sistemas?

A matéria-prima e a energia que alimentam o sistema

- **Exemplos de entradas em TI:**
  - O usuário digitando o CPF e a senha no teclado.
  - Um leitor de código de barras escaneando um produto.
  - Um sensor de temperatura medindo o clima de uma sala.

O que é o Processamento em Sistemas?

Onde a mágica (e a transformação) acontece

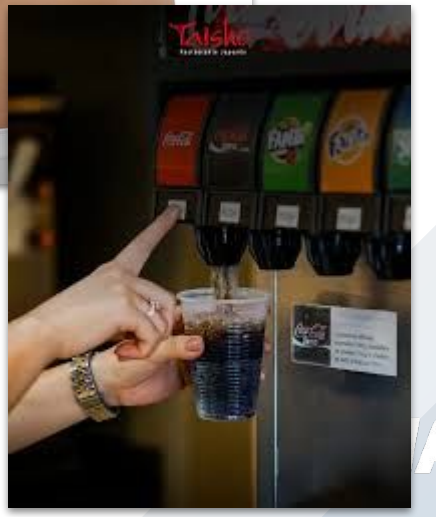
- **Definição:** É a etapa onde o sistema recebe as entradas e realiza o trabalho principal (regras de negócio, cálculos, acúmulo em estoques e transformações) para gerar um resultado.
- **O Estoque:** Muitas vezes, o processamento envolve o "estoque" do sistema, que é o acúmulo de material ou informação que se forma ao longo do tempo.

O que é o Processamento em Sistemas?

Onde a mágica (e a transformação) acontece

- **Exemplos de abstração no dia a dia:**

  O seu estômago quebrando os alimentos em nutrientes básicos ou o processo da água que se mistura com cápsula que transforma a água em refrigerante.



O que é o Processamento em Sistemas?

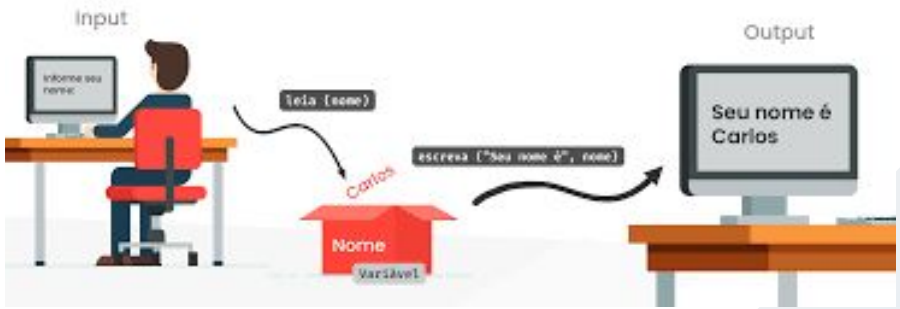
Onde a mágica (e a transformação) acontece

- **Exemplos de processamento em TI:**
  - O servidor verificando no banco de dados se a senha digitada está correta.
  - O cálculo do valor total de um carrinho de compras, somando impostos e frete.

O que são Saídas (Outputs) em Sistemas?

O resultado devolvido ao mundo

- **Definição:** As saídas são as drenagens, resultados ou fluxos que deixam o sistema após o processamento, retornando para o ambiente externo.
- **Função:** Representam a entrega de valor ou o descarte do sistema, sendo a concretização do seu propósito.



O que são Saídas (Outputs) em Sistemas?

O resultado devolvido ao mundo

- **Exemplos de abstração na natureza:**

  A água que escoa pelo ralo do banheiro ou os resíduos descartados ao fabricar um alimento.

SENAI

O que são Saídas (Outputs) em Sistemas?

O resultado devolvido ao mundo

- **Exemplos de saídas em TI:**
  - O som de notificação quando chega uma mensagem (saída de áudio).
  - Uma tela exibindo a mensagem "Pagamento Aprovado" (saída visual).
  - A emissão de um relatório impresso ou de uma Nota Fiscal em PDF.

Entrada - Processamento - Saída

A dinâmica dos fluxos

- **O Ciclo contínuo:** A dinâmica fundamental de qualquer sistema produtivo funciona com base no que entra, no que é transformado/acumulado e no que sai.
- **A Matemática do Sistema:**
  - Se a soma das entradas for maior que a das saídas, o nível de estoque (processamento) aumenta.
  - Se as saídas forem maiores, o nível diminui.

Entrada - Processamento - Saída

A dinâmica dos fluxos

- **Exemplo integrador da Banheira:**

  A água saindo da torneira é a **Entrada**; a água acumulada recebendo sabonete é o **Processamento/Estoque**; e a água descendo pelo ralo é a **Saída**.

Entrada - Processamento - Saída

A dinâmica dos fluxos

- **Exemplo integrador de TI (E-commerce):**

  O cliente clica em "Comprar" (Entrada) -> O sistema verifica o estoque e debita do cartão (Processamento) -> O sistema envia um e-mail de confirmação de pedido (Saída).

O que é Feedback (Retroalimentação)?

Como o sistema dirige a si mesmo

- **Definição:** Feedback significa qualquer fluxo recíproco de influência em que uma ação causa um efeito que, por sua vez, influencia a causa inicial.
- **O Ciclo:** É uma cadeia fechada de conexões onde as mudanças no nível do estoque (processamento) retornam como informação para ajustar os fluxos de entrada ou saída.

O que é Feedback (Retroalimentação)?

Como o sistema dirige a si mesmo

- **Tipos principais:**
  - **De Equilíbrio:** Busca estabilidade, mantendo o sistema perto de uma meta ou corrigindo erros.
  - **De Reforço:** Amplifica uma direção de mudança, gerando crescimento acelerado ou colapso (efeito bola de neve).

Exemplos de Feedback

O comportamento na prática

- **Exemplo de abstração na natureza:**

  Um termostato regulando um quarto frio. O frio aciona o aquecedor (ação); quando o quarto atinge a temperatura certa (feedback), o termostato desliga o aquecedor.

Exemplos de Feedback

O comportamento na prática

- **Exemplo de Feedback de Equilíbrio em TI:**

  Um servidor de banco de dados percebe que sua memória está quase cheia (informação) e automaticamente começa a apagar arquivos temporários antigos para não travar (ação corretiva).

Exemplos de Feedback

O comportamento na prática

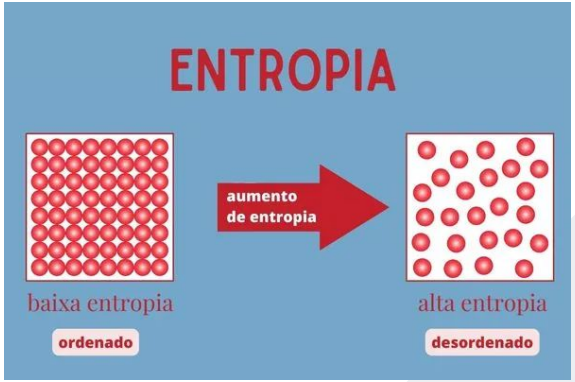
- **Exemplo de Feedback de Reforço em TI:**

  O algoritmo de um vídeo viral no YouTube. Quantos mais cliques o vídeo recebe, mais o sistema o recomenda na página inicial; quantas mais recomendações, mais novos cliques ele recebe.

Entropia nos Sistemas

A tendência natural à desordem

- **O que é:** Embora a palavra não seja frequentemente usada nos jargões de desenvolvimento inicial, a entropia é um princípio sistêmico e natural que define que todo sistema deixado por conta própria, sem recebimento de energia ou manutenção, tende a se degradar, perder sua integridade e "morrer".
- **Para que estudamos a entropia?** Para entender que nenhum software é eterno sem esforço humano. Precisamos estudá-la para prever a degradação e planejar melhorias contínuas.

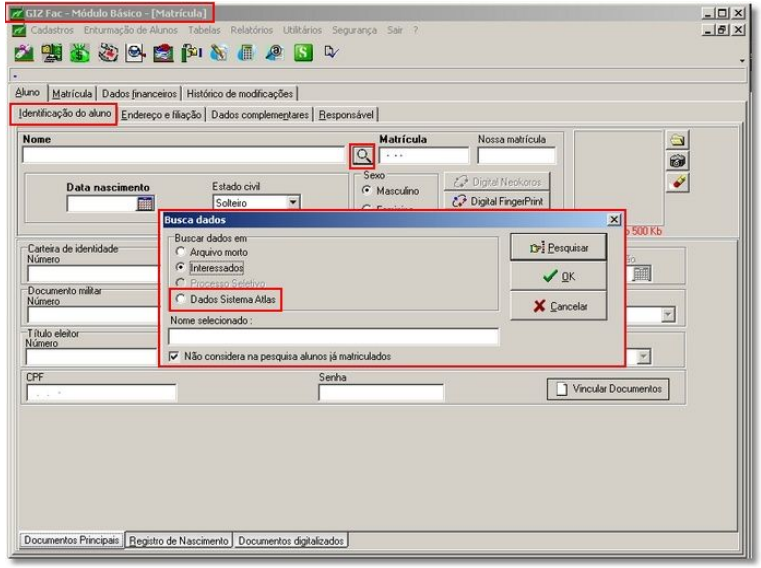


Entropia nos Sistemas

A tendência natural à desordem

- **Exemplo na TI ("Software Legado"):**

  Se um código não recebe manutenção frequente, novas atualizações de segurança ou "refatoração", ele acumula o que chamamos de *débito técnico*. A entropia aumenta, as falhas se multiplicam e o sistema eventualmente colapsa e precisa ser reescrito do zero.



Homestase em Sistemas de TI

A busca pela sobrevivência

- **O que é:** Homeostase é a capacidade que organismos e sistemas complexos possuem para manter as condições internas de sobrevivência, mesmo que o ambiente dinâmico ao redor mude drasticamente.

- **Como funciona:** O sistema atinge essa estabilidade ativando milhares de pequenos ciclos de *feedback de equilíbrio* (autocorreção) simultaneamente.

Homestase em Sistemas de TI

A busca pela sobrevivência

- **Exemplo de Homeostase na TI (Computação em Nuvem):** Imagine que um site de vendas recebe um pico repentino de acessos (Black Friday). Um sistema em homeostase detecta a sobrecarga (feedback) e, de forma automática, "liga" três novos servidores virtuais para dividir a carga de processamento. Quando o pico de acessos passa, o sistema desliga os servidores extras, mantendo a "saúde" do aplicativo em equilíbrio sem a necessidade de intervenção humana.

Fontes Utilizadas

- *Downey, A. B. "Pense em Python".*
- *Gamma, E. et al. "Padrões de Projeto: Soluções Reutilizáveis de Software Orientado a Objetos".*
- *Danjou, J. "Python Levado a Sério".*
- *Valente, M. T. "Engenharia de Software Moderna".*
- *Preece, J. et al. "Design de Interação".*
- *Sabbagh, R. "Scrum: Gestão ágil para projetos de sucesso" (Entrega Contínua).*
- *Documentação do Docker (Oficial)*

Obrigado!

SENAI